

פתולוגיות של הבלב

אף על פי שיש מספר לא מבוטל של פתולוגיות שמקורן בבלב, בספר זה נסקור רק אחת מהן - מחלת הסוכרת.

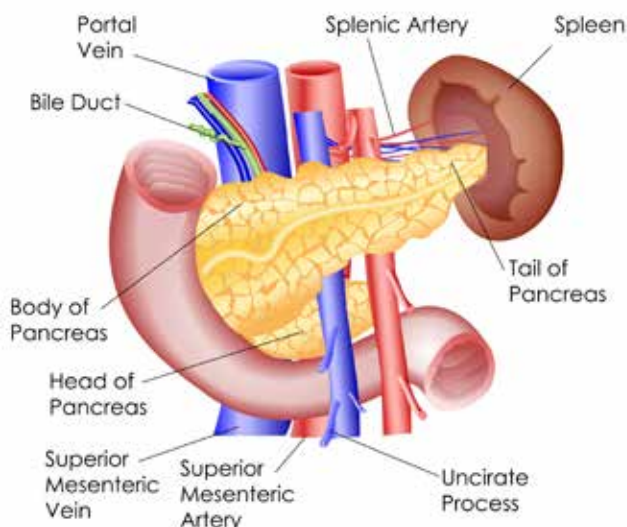
סוכרת (Diabetes Mellitus)

סוכרת (diabetes mellitus) היא מחלה שמתאפיינת ברמות סוכר גבוהות שהן משניות להפרעה באינסולין. ההפרעה באינסולין עשויה להיות הפרעה שקשורה בהפרשה מועטה של ההורמון, הפרעה חישתית שבה הרצפטורים (הקולטנים) לאינסולין מאבדים מרגישותם (downregulation) או שילוב של השתיים. זו המחלה האנדוקרינית הנפוצה ביותר, והיא נחשבת לגורם המוות הרביעי בארצות הברית ובעולם המערבי בכלל. המחלה אינה רק קטלנית אלא היא מטילה נטל כלכלי עצום על מערכות הבריאות בעולם.

על פי ההערכה העדכנית ביותר של הפדרציה הבין-לאומית לסוכרת (International Diabetes Federation), בסוף שנת 2013 עמדה ההוצאה על שירותי בריאות בגלל מחלת הסוכרת ברחבי העולם על כ-548 מיליארד דולרים, שהם כ-11 אחוזים מכלל ההוצאה העולמית על בריאות לשנת זו. בקרב 90 אחוזים מהמדינות ההוצאה על סוכרת הייתה 5%-18% מכלל ההוצאה על בריאות. בהשוואה להערכה הקודמת שעשה ארגון זה לשנת 2010 ההוצאה נאמדה ב-376 מיליארד דולר; מדובר בעלייה של 46 אחוזים בתוך שלוש שנים בלבד. התחזית לשנת 2035, בהתחשב בשינויים הצפויים בדמוגרפיה ובעיור, היא גידול של 55 אחוזים בשינויות מחלת הסוכרת ועלייה של כ-35 אחוזים בהוצאות. הוצאות אלו מתייחסות לכלל הטיפול הרפואי בסוכרת, ללא קשר לגורם המממן.

סוכרת (diabetes mellitus) היא מחלה נפוצה מאוד בעולם המערבי. תפוצת המחלה הולכת וגדלה עם התקדמות הטכנולוגיה, בעיקר בגלל מזון מתועש, עתיר סוכר וחומצות שומן רוויות. הסוכרת היא מצב של חוסר איזון אנדוקריני (מערכת ההורמונים) הנובע מייצור חסר או ייצור לא תקין של ההורמון אינסולין בבלב או בשל עמידות של הגוף לאינסולין. העובדה שהאינסולין לא מבצע את משימתו גורמת לעליית רמות הסוכר בדם ובשתן. מצב של עודף סוכר בדם - היפרגליקמיה, אינו בריא ועלול לפגוע באיברי מטרה רבים. מערכות רבות נפגעות לטווח ארוך בגלל הסוכרת, ובראשן המערכת הקרדיווסקולרית, הראייה ומערכת העצבים.

מלבד מחלת הסוכרת יש מחלות לבלב נוספות, למשל מחלות אגירת גליקוגן, גידולים שמפרישים הורמוני לבלב [גידול המפריש אינסולין (אינסוליניומה); גידול המפריש גלוקגון (גלוקגונומה); גידול המפריש סומטוסטטין (סומטוסטטינומה)], מחלת VIPoma (תסמונת WDHA) ועוד.



איור 17.8 הבלב (Pancreas)

מקום הבלב בגוף האדם, קרוב לתריסרין, הקיבה, הטחול והכבד.

איברים המשתתפים במנגנון מחלת הסוכרת

הלבלב (Pancreas)

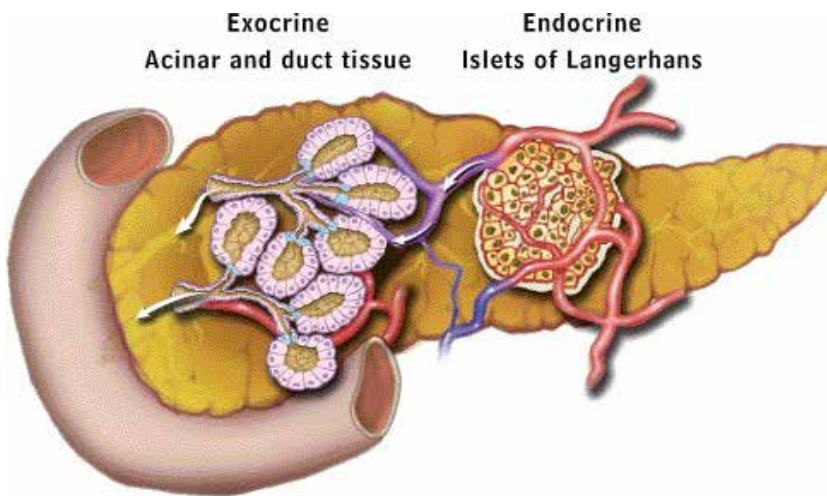
הלבלב הוא בלוטת המפתח של המחלה במקרים שבהם הבעיה היא חוסר ביצור האינסולין (סוכרת נעורים, סוכרת סוג 1 (insulin dependent diabetes mellitus: IDDM (type 1) (ראו גם בפרק 12).

הלבלב נמצא בבטן עליונה משמאל, מאחורי הקיבה (איור 17.8). ללבלב תפקודים אנדוקריניים (הפרשת הורמונים) ואקסוקריניים (הפרשת חומרים כימיים פעילים למערכת העיכול). הנוזלים שבלוטה זו מפרשה הם בסיסיים מאוד (pH גבוה).

התפקיד האקסוקריני (האנזימטי) של הלבלב - הוא ליצור אנזימים הקשורים למערכת העיכול שתפקידם לסייע בעיכול מרכיבי מזון, בדגש על שומנים וחלבונים.

התפקיד האנדוקריני - אחראי על הפרשת הורמונים ישירות אל הדם ובו פועלים כמה סוגי תאים: תאי אלפא, תאי בטא ותאי דלתא (17.9):

- תאי אלפא - תפקידם הוא ייצור ההורמון גלוקגון (glucagon)
- תאי בטא - תפקידם הוא ייצור ההורמון אינסולין (insulin)
- תאי דלתא - תפקידם הוא ייצור ההורמון סומטוסטטין (somatostatin)



איור 17.9 חלקי הלבלב

ללבלב תפקיד אקסוקריני: הוא מפריש אנזימים המסייעים לפעילות מערכת העיכול (משמאל), והוא בנוי מבלוטות רבות בעלות חלל המחובר לצינורית ההפרשה.

התפקיד האנדוקריני הוא להפריש הורמונים ישירות אל הדם (מימין). אפשר לראות את איי לנגרהנס (islets of Langerhans) האחראים על ייצור האינסולין, צמודים לכלי הדם האחראים על העברת ההורמון לשאר הגוף באמצעות נוזל הדם.

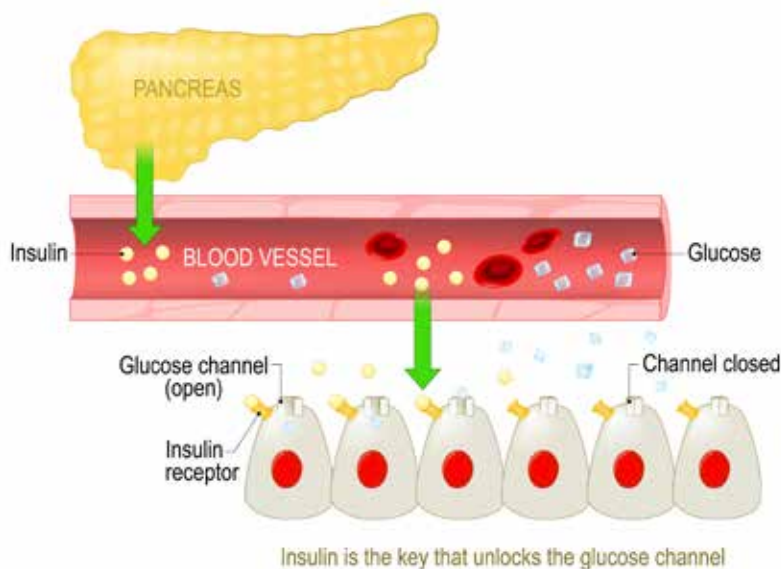
תאי אלפא מייצרים את הגלוקגון - הורמון זה פעיל במצבי רעב ותפקידו להפעיל מערכות שידאגו למקור אנרגיה חלופי כאשר גלוקוז אינו זמין מהמזון. התהליך מתרחש כך:

רמת הסוכר בדם יורדת $\leftarrow$ תאי אלפא מייצרים בתגובה יותר גלוקגון $\leftarrow$ עלייה ברמת הגלוקגון מעוררת את הכבד לשחרר ולפרק גליקוגן המאוחסן בו ובאתרים נוספים $\leftarrow$ הגלוקגון מזרז את תהליכי גלוקונאוגנזה (gluconeogenesis, ייצור סוכרים פשוטים) וליפוליזה (lipolysis, הפקת אנרגיה מפירוק שומן) $\leftarrow$ אדרנלין ונוראדרנלין גורמים גם הם לשחרור גלוקוז מהכבד לדם.

תאי בטא מייצרים את ההורמון אינסולין - הורמון זה הוא ההורמון האנטגוניסטי (בעל תפקיד הפוך) לגלוקגון; הוא שאחראי על הכנסת סוכר זמין בדם לתאים כדי שיוכלו להשתמש בו כאנרגיה בתהליכי התא. רמתו בדם תקבע את כמות הסוכר שייקלט בתאים. אצל אדם בריא יש שאיפה מתמדת לשמור על יחס תקין בין כמות האינסולין המופרש לכמות הסוכר המופק ממערכת העיכול.

כאשר לגוף נכנס סוכר זמין, מופרש מייד אינסולין מתאי הבטא בבלב $\leftarrow$ סוכר נכנס מהדם אל התאים כך שרמת הסוכר בדם לא תעלה על 140 מ"ג אחוז באדם בריא $\leftarrow$ לאחר כ־10 דקות האינסולין מתפרק בכבד ויש צורך בהפרשת מכסה חדשה של ההורמון.

תאי דלתא מייצרים את ההורמון סומטוטטין - מטרתו היא בין היתר לבקר את ייצור הגלוקגון והאינסולין. על ידי עיכוב הפרשת האינסולין והגלוקגון מתאי לנגרנס לסירוגין הוא שומר על רמה מאוזנת של סוכר בדם. יש קשר הפוך בין ייצור אינסולין וגלוקגון, כמוסבר לעיל. שחרור הסומטוטטין מושפע, בין השאר, על רמות הנו-ראדרנלין בדם.



איור 17.10 הפרשת אינסולין מהבלב

כאשר רמת הסוכר בדם עולה, הבלב מפריש יותר אינסולין כדי להכניסו לתאים. כאשר הקיבה ריקה ורמות הסוכר בדם יורדות לא מופרש אינסולין.

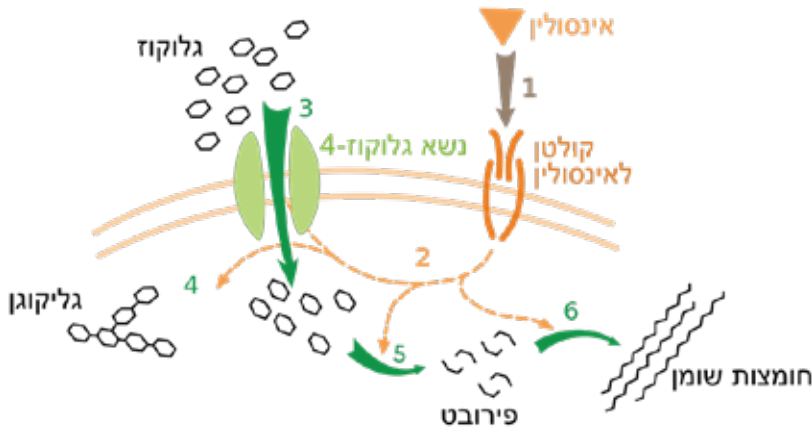
תהליך עיבוד הסוכרים בגוף

תאי הגוף יודעים לנצל בעיקר מולקולות של חד־סוכרים, כגון גלוקוז ופרוקטוז עבור תהליכי התא. רוב מרכיבי המזון מגיעים למערכת העיכול כרב־סוכרים (כמו עמילן ולקטוז) ועוברים תהליכי פירוק שבסופם 95%-98% מהסוכר שמגיע לדם הוא בצורת חד־סוכר (גלוקוז).

זהו התהליך:

ארוחה → רמת הגלוקוז בדם עולה → מולקולות הגלוקוז נקשרות לרצפטורים (קולטנים) שעל פני תאי בטא → תאי בטא בתגובה מפרישים אינסולין לדם → האינסולין מתחבר לרצפטור הספציפי שעל פני ממברנה של התא ומאפשר לגלוקוז לחדור פנימה בדיפוזיה (בלי השקעת אנרגיה) → לאחר הכנסת הגלוקוז לתא (לשם הפקת אנרגיה של התא) האינסולין מפורק בכבד (איור 17.11).

יש חומרים נוספים המעוררים הפרשת אינסולין: חומצות אמינו מסוימות, תרופות, קפאין ועוד. הכליות, העיניים והעצבים אינם תלויים באינסולין אלא בריכוז הגלוקוז בדם.



איור 17.11 השפעת האינסולין על תאי הגוף

האינסולין נקלט על ידי הרצפטורים (הקולטנים) בממברנת התא וגורם לפתיחת תעלות המאפשרות מעבר גלוקוז מחוץ לתא פנימה. בתא הגלוקוז מנוצל ליצירת אנרגיה ונאגר לשימוש עתידי.

סימני מחלת הסוכרת

בדרך כלל מתגלה המחלה במקרה, במהלך בדיקות שגרתיות או במצבי חולי אחרים. פעמים רבות המופע הראשון של סוכרת סוג 1 הוא diabetic ketoacidosis: DKA, בעקבותיו המטופל מאובחן.

הסימנים כוללים:

- השתנת יתר, צימאון חריף, רעב חריף או אפיסת כוחות
- זיהום חמור או תכוף בדרכי השתן אצל נשים
- פצעים שאינם מגלידים במשך זמן רב

- סימנים נוירולוגיים, כפות רגליים חמות מאוד, ירידה ביכולת המינית
 - ירידה במשקל למרות אכילה תקינה ולחלופין נטייה להשמנה
- יש שני סוגי מחלה עיקריים: סוכרת התלויה באינסולין (סוג 1) וסוכרת שאינה תלויה באינסולין (סוג 2).

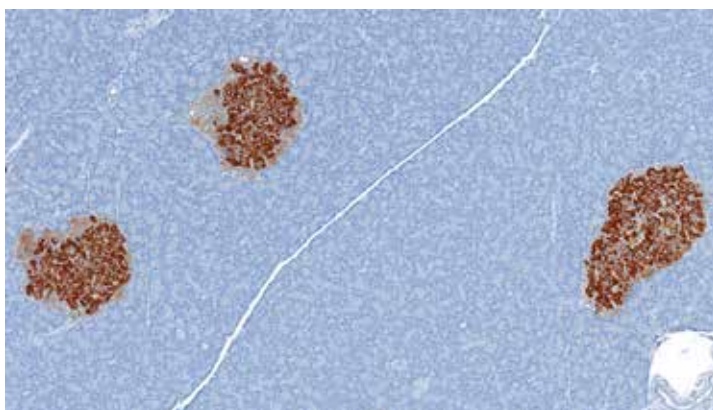
סוכרת התלויה באינסולין (סוכרת סוג 1) (Insulin Dependent Diabetes Mellitus: IDDM. Diabetes Mellitus Type 1)

בסוכרת מסוג זה יש ירידה או הפסקה של ייצור ההורמון אינסולין על ידי תאי בטא בבלבל (תמונה 17.5). סוג זה נקרא בשפת העם גם "סוכרת נעורים". הסיבה לה אינה ידועה אך יש שתי השערות:

- (1) **גורם ויראלי** - חשיפה לוורוס כלשהו בשלב מסוים בחיים, שגורם להופעת המחלה
- (2) **גורם אוטואימוני** - מערכת החיסון מסמנת את תאי הבטא כגורם זר ותוקפת אותם

מאפייני סוכרת סוג 1

- במחלה יש גם מרכיב תורשתי המגדיל את הסיכוי לחלות בה.
- המחלה מחייבת את המטופל לצרוך מנות יומיות של אינסולין בהזרקה.
- יש מחסור קשה של סוכר בתאים אף שלכאורה יש בדם כמות מספקת או אף גבוהה של גלוקוז.
- התאים פונים לצורות אחרות של יצירת גלוקוז כמו פירוק שומנים ופירוק חלבונים. תוצרי הלואי של תהליכי אלו נפלטים למערכת הדם ובהם: גופיפי קטון וחומצות שומן.
- בעקבות הנוכחות של תוצרי הפירוק במערכת הדם יש עלייה בחומציות הדם ונוצרת חמצת קטוטית (ketoacidosis).
- בשל ההשתנה המרובה מופרשים בשתן סוכרים יחד עם הרבה מים ונוצרת התייבשות קשה עד הלם.
- כמו כן, עלולות להיות הפרעות אלקטרוליטריות בשל הפרשה של נתרן ואשלגן, מצב זה עלול לגרום להפרעות בקצב הלב.



תמונה 17.5 תאי בטא באיי לנגרהנס (Islets of Langerhans)

תאי בטא (בחום כהה). בסוכרת סוג 1 תאי הבטא ייפגעו ויפסיקו לייצר אינסולין כמעט לחלוטין או לחלוטין, כתלות בחומרת הפגיעה.

סוכרת שאינה תלויה באינסולין, סוכרת סוג 2 (Non-Insulin Dependent) (Diabetes Mellitus: NIDDM. Diabetes Mellitus Type 2)

סוג זה שכיח יותר מסוג 1 ואופייני לאוכלוסייה מבוגרת. בני אדם רבים שהיו בריאים כל חייהם יכולים להיות מאובחנים כחולי סוכרת סוג 2 בגיל מבוגר. מחלה זו ניתנת לריפוי והיא הפיכה, שלא כמו סוכרת נעורים. גורמי הסיכון העיקריים הם: עודף משקל, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה וגורם גנטי. מצב זה נגרם, לעיתים, אצל קשישים שצריכת הסוכר שלהם משתנה בחדות והלבלב אינו עומד בכך.

- יש ירידה יחסית במספר הרצפטורים (הקולטנים) לאינסולין (בלבל ובתאים), שינויים בכמות הייצור של האינסולין או ירידה באיכותו או ירידה באיכות הרצפטורים שעל התאים, ויכולים להתרחש כמה מתהליכים אלו יחד.
- הסימנים עשויים להיות דומים לסוג 1.
- בדרך כלל אין התפתחות של קטואצידוזיס (ketoacidosis) אלא של מצב היפראוסמולרי לא קטוני (non-ketotic hyperosmolar state). במצב זה כל גורם שיוריד את כמות השתן המופרש מהגוף יקטין גם את סילוק הסוכר המומס בשתן. רמת הסוכר בדם תעלה והריכוז המוגבר של הסוכר בדם יגרום להיפראוסמולריות.
- במקרי קיצון יש עלייה עצומה ברמות הסוכר בדם (מעל 600 מ"ג/%), דבר שמעלה את הלחץ האוסמוטי בדם (ריכוז המומסים) ומגביר את ההפרשה ממערכת השתן.
- יש ייצור מספיק של אינסולין המונע פירוק חומצות שומניות, ולכן אין חמצת קטוטית (ketoacidosis).
- יש סכנת התייבשות והפרעות אלקטרוליטריות קשות.

סוגים אחרים של סוכרת

יש סוגים נוספים של סוכרת, שנקראים יחדיו "סוכרת שניונית" (secondary DM). סוכרת מסוגים אלו נוצרת בעקבות מחלות, גידולים או תרופות. אם גורמים אלו יפגעו בתאי בטא של המטופל, תתפתח סוכרת דמוית סוג 1. דוגמאות למחלות שמובילות למצב זה הן המוכרומטוזיס, פנקריאטיטיס, סרטן לבלב ו-cystic fibrosis.

אם קולטני האינסולין ייהרסו, תתפתח סוכרת דמוית סוג 2, למשל על רקע אקרומגליה, פאוכרומוציטומה או תסמונת על שם קושינג.

בנפרד מכל אלו, יש גם סוכרת היריון (gestational DM). באופן טבעי, בהיריון רגישות הקולטנים לאינסולין פוחתת. סוכרת היריון מתפתחת בכ-4% מההריונות, וזה קורה כאשר הבלבל של האם אינו מסוגל להתגבר על היעדר הרגישות של הרצפטורים (הקולטנים).

מצבי החירום הסוכרתיים

למחלת הסוכרת פוטנציאל גדול להידרדר לאירועים מסכני חיים. מצבי חירום אלו כוללים רמות קיצוניות של גלוקוז, הן יכולות להיות גבוהות (היפרגליקמיה) או נמוכות (היפוגליקמיה). בדרך כלל רמות נורמליות של גלוקוז הן בטווח 70mg% - 140mg%, ומאפיינים קליניים של היפוגליקמיה מופיעים בדרך כלל מתחת לרמה של 60mg% המאפיינים הקליניים של היפרגליקמיה מופיעים בערכים גבוהים יותר באופן משמעותי, עד כדי 600mg%, אך אפשר לשים לב למאפיינים קליניים, בעיקר סובייקטיביים, כבר מרמה של 250mg%.